



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

НАПРАВЛЕНИЕ 03.03.01 Прикладные математика и физика

ПРОФИЛЬ Теоретическая Физика

ЗАДАНИЕ

о прохождении производственной практики (НИР)

студента Кононова Александра Михайловича

Курс 4 Группа 401.3

Форма обучения: очная

Сроки прохождения практики с 01.07.2025 по 14.08.2025

Форма представления на кафедру выполненного задания: отчет в письменной форме

Дата выдачи задания: 01.07.2025

Задание для прохождения производственной практики (НИР): Управление многофотонными состояниями, испускаемыми двухуровневой системой

С заданием ознакомлен

Оценка

Руководитель практики: Крайнов Игорь Вадимович, старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

ОТЧЕТ по производственной практике (НИР)

Весенний семестр 2024/2025 учебного года

**Тема: Управление многофотонными состояниями, испускаемыми
двухуровневой системой .**

Студент: Кононов Александр Михайлович

Руководитель практики: Крайнов Игорь Вадимович

Должность, звание:

Оценка:

Содержание

1	Введение	2
1.1	Актуальность	2
1.2	Цель и задачи работы	3
2	Обзор литературы	5
2.1	Мотивация: генерация кластерных состояний из квантовой точки	5
2.2	Двухцветовая накачка как способ подавления лазерного импульса	6
2.3	Точный расчёт: резонансное возбуждение двухуровневой системы 2π -импульсом	7
3	Теоретическая часть	9
3.1	Воспроизведение результатов [1] методом классического поля .	9
3.2	Новый подход: нерезонансная накачка и магнитное поле	11
4	Заключение	19
	Список литературы	20

1 Введение

1.1 Актуальность

Источники запутанных фотонов являются ключевыми элементами квантовых фотонных технологий: линейно-оптических квантовых вычислений, квантовой криптографии и квантовых сетей. Особый интерес представляют детерминированные источники, в которых запутанные фотоны генерируются по запросу с высокой скоростью и степенью неразличимости.

Среди перспективных платформ для таких источников выделяются квантовые точки (КТ) с экситонными и трионными модами, помещённые в оптические микрорезонаторы [5]. Такие системы ведут себя как двухуровневые излучатели: лазерный импульс воздействует на квантовую точку, вызывая осцилляции Раби между основным и возбуждённым состояниями. Такая система является хорошим однофотонным источником: при переходе с возбуждённого уровня в основное состояние она испускает ровно один фотон. На основе одной и той же платформы можно получать как однофотонные Фоковские состояния $[\uparrow, \downarrow, 5]$, так и многофотонные запутанные состояния $[\uparrow, \downarrow]$ — члены более высоких порядков Фоковского пространства фотонных состояний. Помещение КТ в оптический микрорезонатор позволяет, во-первых, эффективно собрать излучение в одну пространственную моду, а во-вторых, за счёт эффекта Парселла существенно сократить время радиационного распада. Уменьшение времени высвечивания снижает роль дефазирующих процессов и тем самым повышает степень неразличимости испускаемых фотонов.

Оптический отклик системы КТ–микрорезонатор существенно зависит от способа возбуждения. На практике применяются три основных подхода. Первый — *резонансное возбуждение π -импульсом с кросс-поляризационной фильтрацией*: лазер настраивается точно на трионный переход, а накачка и детектирование разводятся по ортогональным поляризациям, что позволя-

ет подавить лазерный фон на несколько порядков [?]. Второй — *фононно-ассистированное возбуждение*: лазер настраивается с небольшой синей отстройкой от резонанса, и переход в трионное состояние происходит за счёт релаксации с испусканием LA-фонона; это позволяет спектрально отделить лазер от излучения КТ ценой части эффективности [?]. Третий — *двухцветовая (дихроматическая) накачка*: применяются два лазерных поля на симметричных боковых компонентах относительно трионного перехода, тогда как испускаемые фотоны лежат в центре, что даёт спектральное разделение без поляризационных ограничений [7]. Все три способа успешно используются для получения одиночных фотонов с высокой чистотой и неразличимостью [?, ?].

В работе [1] была решена задача о взаимодействии такой системы с резонансным когерентным импульсом ($\omega_L = E_0$). Расчёт выполнен точно во всех порядках теории возмущений; разложение до первого порядка по малому параметру g проводится лишь на финальном этапе для получения аналитических выражений. В этой схеме лазер находится в H -поляризации, а детектирование ведётся исключительно в ортогональной V -поляризации с помощью кросс-поляризационного фильтра, что позволяет подавить лазерный фон. Результатом является когерентная суперпозиция испущенных и резонансно рассеянных фотонов с нетривиальной статистикой $g^{(2)}(0)$.

Принципиальным ограничением такой схемы является то, что кросс-поляризация фильтрация позволяет работать лишь с одной компонентой поляризации, тогда как запутанность поляризационных степеней свободы остаётся недоступной. Кроме того, резонансное возбуждение не позволяет спектрально разделить лазер и испущенные фотоны иначе, чем через поляризацию.

Настоящая работа предлагает следующий шаг: переход к нерезонансной накачке (отстройка $\Delta = \omega_L - E_0 \neq 0$) и добавление поперечного магнитного поля B_x (геометрия Фойгта). Это принципиально меняет ситуацию: лазерный фон автоматически подавляется спектрально, что позволяет детектировать

выходное поле во всех поляризациях. Поперечное магнитное поле перемешивает спиновые состояния электрона, запутывая поляризационные степени свободы двух испущенных фотонов. Тем самым открывается возможность детерминированной генерации и управления поляризационно-запутанными двухфотонными состояниями — Белловскими состояниями — на основе одной квантовой точки.

1.2 Цель и задачи работы

Цель: обобщить задачу о многофотонных состояниях, испускаемых двухуровневой системой, на случай нерезонансной накачки и поперечного магнитного поля, и исследовать возможность генерации поляризационно-запутанных двухфотонных состояний с управляемыми характеристиками.

Задачи:

- Воспроизвести результаты [1] альтернативным методом (приближение классического поля для H -поляризации), убедиться в согласии с точным квантовым расчётом работы [1] при резонансном возбуждении.
- Построить полный гамильтониан системы с учётом обеих поляризаций излучения, нерезонансной накачки (отстройка Δ) и взаимодействия с поперечным магнитным полем B_x (геометрия Фойгта).
- Численно вычислить матрицу плотности выходного двухфотонного состояния с учётом тепловой спиновой инициализации и релаксации, а также сбой фазы.
- Рассчитать меры запутанности concurrence и fidelity относительно Белловского состояния, а также функцию $g^{(2)}(0)$, как функции мощности накачки $\sqrt{P}$ и параметра $\mu g_e B/T$.

2 Обзор литературы

2.1 Мотивация: генерация кластерных состояний из квантовой точки

Работа Линднера и Рудольфа [6] стала одной из ключевых мотиваций для использования двухуровневых систем в качестве источников запутанных фотонных состояний. В ней предложен протокол детерминированной генерации одномерных кластерных состояний фотонов с использованием одиночного электронного спина в квантовой точке. Кластерные состояния являются универсальным ресурсом для измерительно-базируемых квантовых вычислений.

Протокол основан на следующей идее. Спин электрона инициализируется в суперпозиции $|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle$. Затем периодически применяется π -импульс σ_+ -поляризованного лазера, который возбуждает трион, после чего трион высвечивается, испуская фотон, поляризация которого запутана со спином. Между циклами спин поворачивается на $\pi/2$, перемешивая его состояния. В результате после N таких циклов в выходном поле формируется N -фотонное кластерное состояние.

Принципиальным ограничением схемы Линднера–Рудольфа является то, что запутанность возникает между последовательно испускаемыми фотонами через общую спиновую степень свободы. Принципиальным недостатком такого подхода является то, что для формирования запутанного состояния требуется серия лазерных импульсов: каждый новый фотон добавляется в цепочку лишь после того, как выполнен полный цикл. В настоящей работе, напротив, запутанное двухфотонное состояние формируется уже после одного импульса накачки: оба фотона пары генерируются в ходе единственного цикла взаимодействия, что снимает требование к устойчивости протокола на длинных временных шкалах.

2.2 Двухцветовая накачка как способ подавления лазерного импульса

Работа Хе, Вана и соавторов [7] экспериментально продемонстрировала двухцветовую схему возбуждения квантовой точки в микрорезонаторе, которая позволяет одновременно эффективно возбуждать трион и спектрально отделить испущенные фотоны от лазерного фона.

В стандартной схеме резонансного возбуждения лазер настраивается точно на трионный переход ($\omega_L = E_0$, рис. 1). Испущенный фотон и рассеянный лазерный фотон имеют одинаковую частоту, и их разделение возможно лишь через поляризацию — кросс-поляризационная схема с H -накачкой и V -детектированием. Однако такой подход ограничивает детектируемые степени свободы и принципиально не позволяет работать с поляризационной запутанностью пар фотонов.

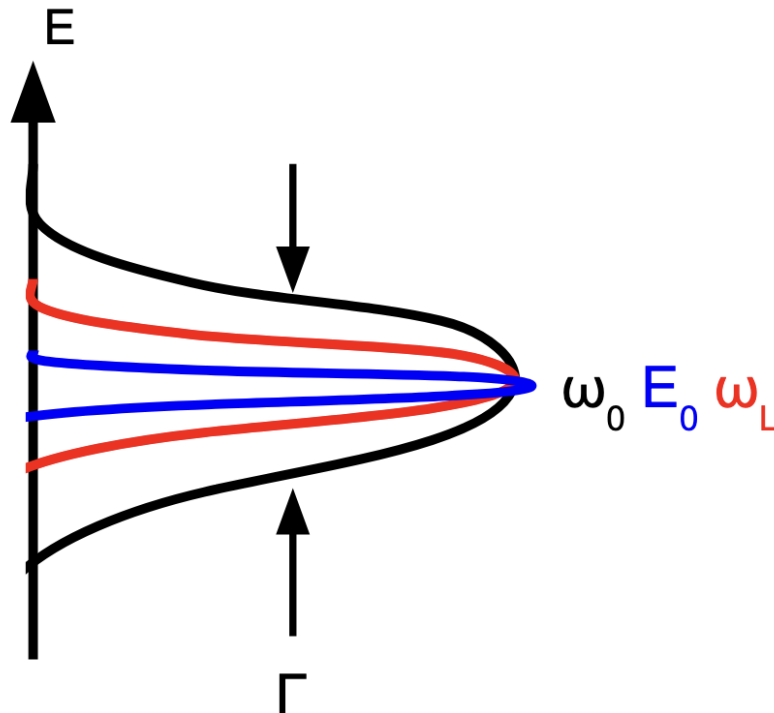


Рис. 1: Схема задачи с резонансным возбуждением [1]: лазер, частота резонатора ω_0 и трионный переход E_0 совпадают. Накачка в H -поляризации, детектирование только в V -поляризации (кросс-поляризационная фильтрация). Γ — ширина микрорезонатора.

В двухцветовой схеме [7] накачка ведётся двумя лазерными полями на частотах $\omega_0 \pm \Omega_R$ — боковые компоненты триплета Молоу, где Ω_R — частота осцилляций Раби. Испускаемые КТ фотоны сосредоточены вблизи центральной компоненты ω_0 и могут быть спектрально отфильтрованы от накачки без поляризационного ограничения. Авторы экспериментально показали, что скорость счёта одиночных фотонов при двухцветовой накачке в ~ 2 раза выше, чем при одноцветной, при сохранении высокой чистоты однофотонного состояния.

Именно эта идея — спектральное, а не поляризационное подавление лазерного излучения — лежит в основе нового подхода настоящей работы: отстройка $\Delta = \omega_L - E_0 \neq 0$ позволяет детектировать выходное поле во всех поляризациях, что открывает доступ к поляризационной запутанности.

2.3 Точный расчёт: резонансное возбуждение двухуровневой системы 2π -импульсом

В работе [1] выполнен полный квантовый расчёт взаимодействия двухуровневой системы (трион в КТ с резонатором) с резонансным когерентным импульсом при площади импульса, кратной 2π .

Схема задачи. Лазер настроен точно на трионный переход: $\omega_L = E_0 = \omega_0$. Накачка — в H -поляризации, детектирование — в V -поляризации (кросс-поляризационная фильтрация подавляет лазерное излучение). Гамильтониан взаимодействия:

$$\hat{H} = E_0 \hat{a}_+^\dagger \hat{a}_+ + \omega_0 \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_- + g \left(\hat{a}_+^\dagger \hat{b}_- + \hat{a}_+ \hat{b}_-^\dagger \right), \quad (1)$$

где $\hat{a}_+$ — оператор трионного возбуждения, $\hat{b}_-$ — оператор фотона в V -поляризации, g — константа связи с резонатором.

Метод и результат. Расчёт ведётся точно: эволюция полного квантового состояния поля (когерентный импульс в H -поляризации) и двухуровневой системы вычисляется без каких-либо приближений на g . Лишь на финальном этапе результат разворачивается до первого порядка по $g\tau$ для получения аналитических выражений.

Выходное состояние в V -поляризации принимает вид:

$$|\psi_{out}^V\rangle \approx \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \frac{i\delta - 1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle + \frac{i\delta}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |2\rangle, \quad (2)$$

где $\theta = g\tau\sqrt{N}$ — площадь импульса (N — число фотонов в когерентном состоянии), $\delta = g\tau \ll 1$ — малый параметр, определяющий вклад двухфотонного члена. Нормированная корреляционная функция:

$$g^{(2)}(0) = \frac{2|\delta|^2 \cos^2(\theta/2)}{(\sin^2(\theta/2) + |\delta|^2)^2}. \quad (3)$$

При $\theta = 2\pi$ (полный оборот на сфере Блоха) функция $g^{(2)}(0)$ может существенно превышать 1, что означает суперпуассоновскую статистику фотонов — принципиально нелинейный эффект, недоступный для идеального однофотонного источника, где $g^{(2)}(0) = 0$.

Ограничения предыдущего подхода. Поскольку детектирование ведётся только в V -поляризации, поляризационная запутанность между фотонами не возникает. Именно это ограничение снимается в настоящей работе.

3 Теоретическая часть

3.1 Воспроизведение результатов [1] методом классического поля

В работе [1] задача решается точно во всех порядках по теории возмущений: исходная матрица плотности системы включает квантовое поле обеих поляризаций, а трактовка не вводит никаких приближений на g вплоть до финального разложения.

В настоящей работе используется альтернативный, но более простой подход: поскольку число фотонов в H -поляризации велико ($N \gg 1$), поле этой поляризации считается классическим. Тогда матрица плотности полной системы факторизуется:

$$\hat{\rho}_{HV} = e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger} \hat{\rho}_V e^{\alpha^* \hat{b}_H}, \quad (4)$$

и после взятия Tr_H динамика сводится к уравнению только на V -компоненту поля:

$$i \frac{\partial \hat{\rho}_V}{\partial t} = [\hat{H}_V; \hat{\rho}_V]. \quad (5)$$

Эффективный гамильтониан, описывающий эволюцию в V -канале:

$$\hat{H}_V = \Omega_R^H \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + ig \left(\hat{b}_V \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow - \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right), \quad (6)$$

где $\Omega_R^H \sim g\sqrt{N}$ — частота осцилляций Раби от классического поля, g — константа связи с резонатором. Условие $N \gg 1$ даёт $\Omega_R^H \gg g$, что позволяет ограничить фоковское пространство V -канала состояниями с числом фотонов $n = 0$ и $n = 1$.

В рамках данной системы базисные состояния:

$$\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle \quad (7)$$

Базис соответствует спину $\uparrow$; аналогичный набор строится для $\downarrow$. В этом базисе Гамильтониан записывается как:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & \Omega_R & 0 & 0 \\ \Omega_R & 0 & ig & 0 \\ 0 & -ig & 0 & \Omega_R \\ 0 & 0 & \Omega_R & 0 \end{pmatrix} \quad (8)$$

И если выделить в нем блоки по фотонным состояниям:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{V} \\ \hat{V}^\dagger & \hat{H}_0 \end{pmatrix} \quad (9)$$

Теперь если переписать эту задачу в представлении взаимодействия, то получим:

$$-i \frac{\partial}{\partial t} |\chi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & \hat{V}_t \\ \hat{V}_t^\dagger & 0 \end{pmatrix} |\chi\rangle \quad (10)$$

Где:

$$\begin{aligned} \hat{V}_t &= e^{i\hat{H}_0 t} \hat{V} e^{-i\hat{H}_0 t} \\ |\psi\rangle &= \begin{pmatrix} e^{-i\hat{H}_0 t} & 0 \\ 0 & e^{-i\hat{H}_0 t} \end{pmatrix} |\chi\rangle \\ |\chi(0)\rangle &= |\psi(0)\rangle = \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle \end{aligned} \quad (11)$$

Решая эту задачу по теории возмущений в первом порядке по g , получаем ответ на $|\chi\rangle$:

$$|\chi\rangle \approx \left(\hat{I} - i \int_0^t d\tau \begin{pmatrix} 0 & \hat{V}_\tau \\ \hat{V}_\tau^\dagger & 0 \end{pmatrix} \right) |\chi(0)\rangle \quad (12)$$

Так как:

$$-i \int_0^t d\tau \hat{V}_\tau \approx \frac{gt}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (13)$$

То можно получить финальное выражение для $|\psi_{out}\rangle$:

$$|\psi_{out}\rangle = \cos(\Omega_R t) \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle - i \sin(\Omega_R t) \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle + gt i \sin(\Omega_R t) \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{b}_V^\dagger |0\rangle - \\ - gt \cos(\Omega_R t) \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{b}_V^\dagger |0\rangle \quad (14)$$

После того как трион высвечивается, а на детекторе мы регистрируем фотоны в V -поляризации:

$$|\psi_{out}\rangle = \cos(\Omega_R t) |0\rangle + \frac{igt - 1}{\sqrt{2}} \sin(\Omega_R t) |1\rangle + \frac{igt}{2} \cos(\Omega_R t) |2\rangle \quad (15)$$

Этот результат полностью воспроизводит ответ, полученный точным квантовым расчётом в [1], что подтверждает корректность метода классического поля в области $N \gg 1$. Совпадение нетривиально: в точном подходе точка разложения по g выбирается в конце вычисления; метод классического поля даёт то же самое, вводя приближение на более раннем этапе, но за счёт физически обоснованного условия $\Omega_R^H \gg g$.

Дальнейшие расчёты выполняются именно этим методом, поскольку он допускает прямое обобщение на задачу с поперечным магнитным полем и нерезонансной накачкой.

3.2 Новый подход: нерезонансная накачка и магнитное поле

В рамках нового подхода система возбуждается нерезонансным лазерным импульсом с отстройкой $\Delta = \omega_L - E_0 \neq 0$. Кроме того, к системе приложено поперечное (по отношению к оси роста КТ) магнитное поле $\mathbf{B} = B_x \hat{x}$ (геометрия Фойгта).

Это принципиально меняет физику задачи по сравнению с [1]:

- Отстройка Δ обеспечивает спектральное отделение испущенных фотонов от лазерного фона, что позволяет **детектировать выходное поле во всех поляризациях** (а не только в V).

- Поперечное магнитное поле B_x смешивает спиновые состояния $|\uparrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\rangle$ и $|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\downarrow\uparrow\rangle$, создавая связь между двумя кругово-поляризованными модами (σ_+ и σ_-).
- Совместное действие этих факторов приводит к тому, что двухфотонное выходное состояние оказывается **поляризационно-запутанным**: два испущенных фотона запутаны по своим поляризациям.

Схема установки показана на рис. 2.

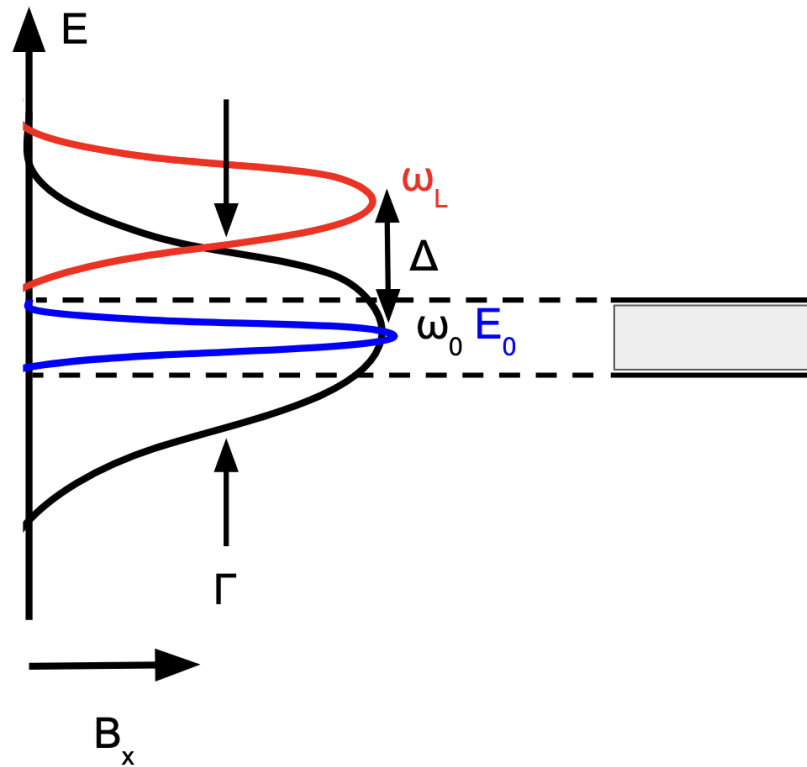


Рис. 2: Схема нового подхода: нерезонансная накачка с отстройкой Δ и поперечным магнитным полем B_x . E_0 — энергия трионного перехода, ω_L — частота лазера, ω_0 — частота резонатора, Γ — ширина микрорезонатора. Прямоугольник справа — область детектирования (все поляризации).

Такая система теперь описывается Гамильтонианом, учитывающим обе

поляризации излучения, а также взаимодействие с магнитным полем:

$$\begin{aligned}
\hat{H}_+ &= \Delta \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \Delta \hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + \Omega_R \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + g \left(\hat{b}_+ \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) \\
\hat{H}_- &= \Delta \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow + \Delta \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_- + \Omega_R \left(\hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow + \hat{d}_\downarrow \hat{a}_\downarrow^\dagger \right) + g \left(\hat{b}_- \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow + \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\downarrow \hat{a}_\downarrow^\dagger \right) \\
\hat{H}_B &= \alpha B_x \left(\hat{a}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\downarrow \right) + \alpha B_z \left(\hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow - \hat{a}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow \right) + \beta B_z \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow - \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow \right) \\
\hat{H} &= \hat{H}_+ + \hat{H}_- + \hat{H}_B
\end{aligned} \tag{16}$$

Снова зафиксируем базис, ограничившись одним фотоном в Фоковском пространстве:

$$\begin{aligned}
&\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \\
&\hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \\
&\hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle
\end{aligned} \tag{17}$$

В этом базисе наш Гамильтониан переписывается в блочном виде:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{g} & 0 \\ \hat{g}^\dagger & \hat{H}_0 + \hat{\Delta} & \alpha \hat{B}_x \\ 0 & \alpha \hat{B}_x^\dagger & \hat{H}_0 + \hat{\Delta} \end{pmatrix} \tag{18}$$

Где:

$$\begin{aligned}
\hat{H}_0 &= \begin{pmatrix} \alpha B_z & \alpha B_x & \Omega_R & 0 \\ \alpha B_x & -\alpha B_z & 0 & \Omega_R \\ \Omega_R & 0 & \beta B_z + \Delta & 0 \\ 0 & \Omega_R & 0 & -\beta B_z + \Delta \end{pmatrix} \\
\hat{\Delta} &= \begin{pmatrix} \Delta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \Delta \end{pmatrix} \\
\hat{g} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
\alpha \hat{B}_x &= \begin{pmatrix} 0 & \alpha B_x & 0 & 0 \\ \alpha B_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{19}$$

Решая задачу этим же методом по теории возмущений, но численно, учитывая спиновую поляризацию электрона по тепловому распределению:

$$\hat{\rho}_{in} = f_{+x}(B/T) |x\rangle \langle x| + f_{-x}(B/T) |-x\rangle \langle -x| \tag{20}$$

где

$$\begin{aligned}
f_{+x}(B/T) &= \frac{e^{B/T}}{e^{B/T} + e^{-B/T}} \\
f_{-x}(B/T) &= \frac{e^{-B/T}}{e^{B/T} + e^{-B/T}}
\end{aligned} \tag{21}$$

Уравнение эволюции на матрицу плотности учитывает фононы по механизму

сбоя фазы:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} &= -i [\hat{H}; \hat{\rho}] - \hat{L}(\hat{\rho}) \\ \hat{L}(\hat{\rho}) &= \gamma_{PD} (\hat{\rho} - \hat{\sigma}_z \hat{\rho} \hat{\sigma}_z) \\ \hat{\rho}_{out} &= \hat{S}_\tau (\hat{\rho}_{in})\end{aligned}\tag{22}$$

Выделяя компоненты матрицы плотности, связанные с фотонными состояниями, необходимо учитывать спиновую релаксацию электрона в магнитном поле.

$$\begin{aligned}\hat{\rho}_{ph} &= \hat{M}_{spin\ relax} (\hat{\rho}_{out}) = \\ &= f_{+x} (B/T) \langle x | \hat{\rho}_{out} | x \rangle + f_{-x} (B/T) \langle -x | \hat{\rho}_{out} | -x \rangle\end{aligned}\tag{23}$$

Матрица плотности содержит 3 типа фотонных состояний: с 0, 1 или 2 фотонами.

$$\begin{aligned}\hat{\rho}_{ph} &= \hat{\rho}_0 + \hat{\rho}_1 + \hat{\rho}_2 \\ p_1 &= Tr (\hat{\rho}_1) \quad ; \quad p_2 = Tr (\hat{\rho}_2)\end{aligned}\tag{24}$$

Схематично 2-х фотонный сектор при 2π -накачке выглядит следующим образом:

$$\hat{\rho}_2^{(2\pi)} \approx (g\tau)^2 \left(\frac{\Omega_R^2}{\Omega_R^2 + \Delta^2} \right)^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \tanh^2(B/T) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \tanh^2(B/T) & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\tag{25}$$

Точный численный расчёт выполнен при следующих параметрах: длительность импульса $\tau_p = 16$ пс, $\Omega_R \tau_p = 2\pi$ (площадь 2π -импульса), откуда $\Omega_R = 2 \times 10^{11} \text{ с}^{-1}$, $\Omega_R \hbar \sim 10^2 \text{ мкэВ}$, $\Delta \sim \Gamma \sim 50\text{--}100 \text{ мкэВ}$, магнитное поле $B = 3 \text{ Тл}$, $g_e = 0.5$, температура $T = 1 \text{ К}$.

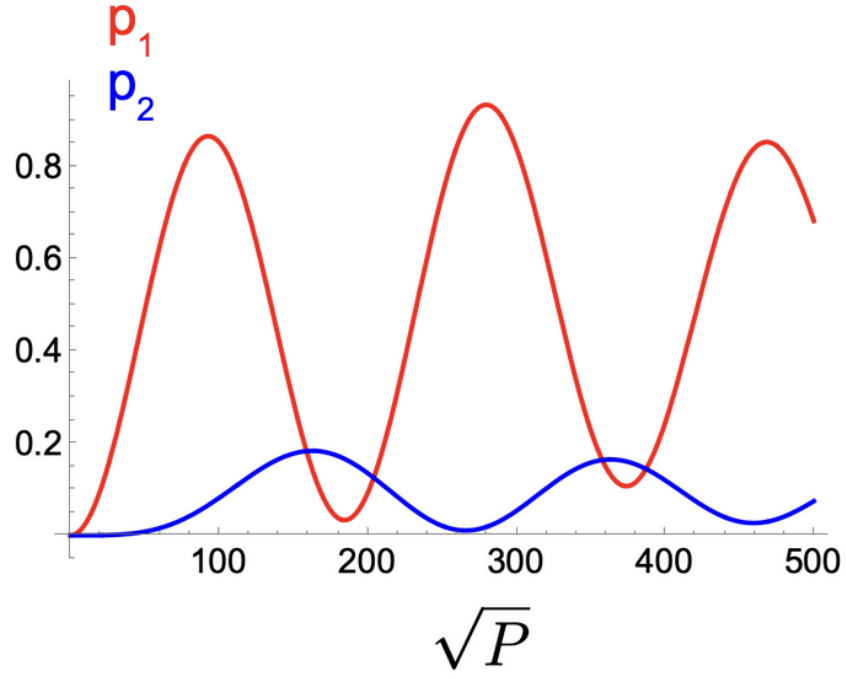


Рис. 3: Вероятности однофотонного (p_1 , красная кривая) и двухфотонного (p_2 , синяя кривая) выходных состояний в зависимости от $\sqrt{P}$ — квадратного корня из мощности накачки. p_1 демонстрирует осцилляции Раби. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

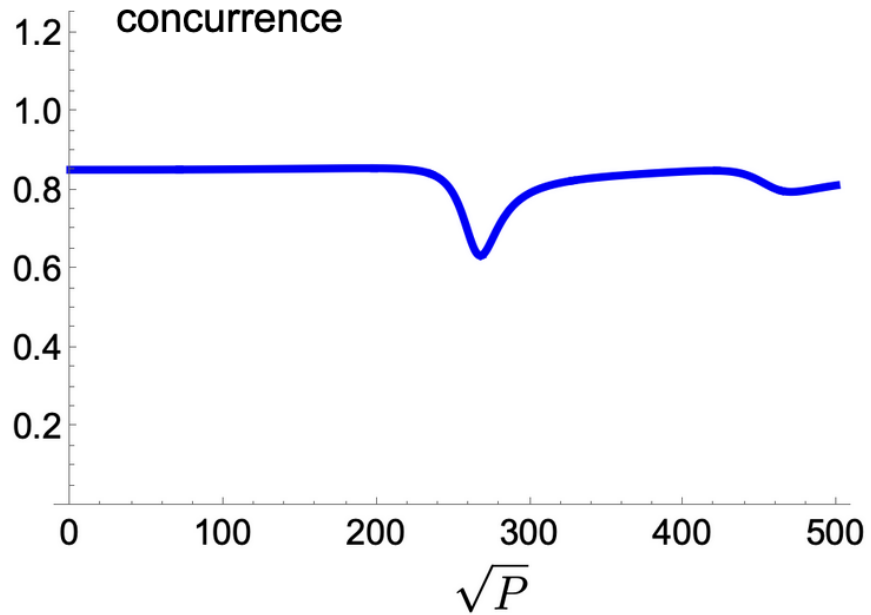


Рис. 4: Concurrence двухфотонного выходного состояния как функция $\sqrt{P}$. При малых и больших мощностях значение concurrence остаётся высоким ($C \approx 0.85$), что свидетельствует о высокой степени поляризационной запутанности. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

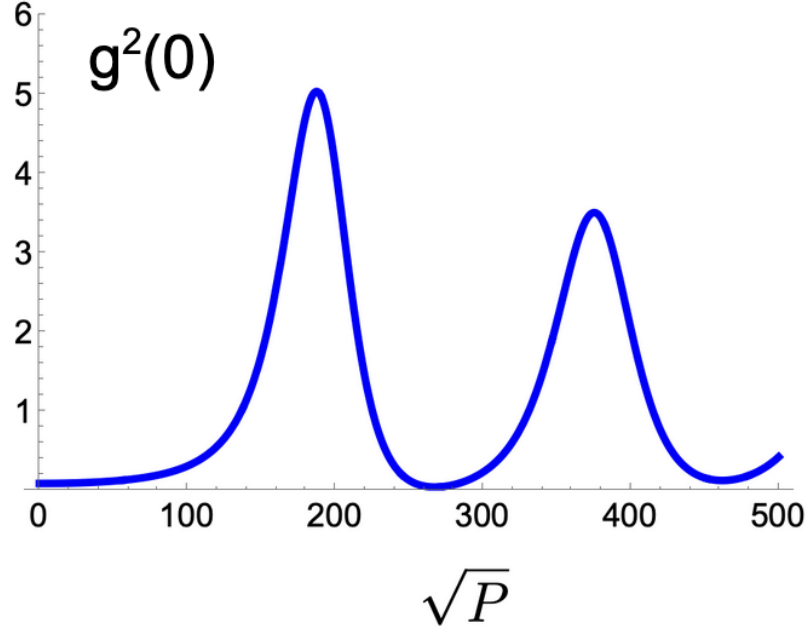


Рис. 5: Нормированная корреляционная функция второго порядка $g^{(2)}(0)$ в зависимости от $\sqrt{P}$. Пики вблизи $\sqrt{P} \approx 200$ и 380 (значения $g^{(2)}(0) \approx 5$ и 3.5) указывают на суперпуассоновскую статистику фотонов, характерную для режима многофотонного испускания. В точках нечётных π -накачек $g^{(2)}(0) \rightarrow 0$. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

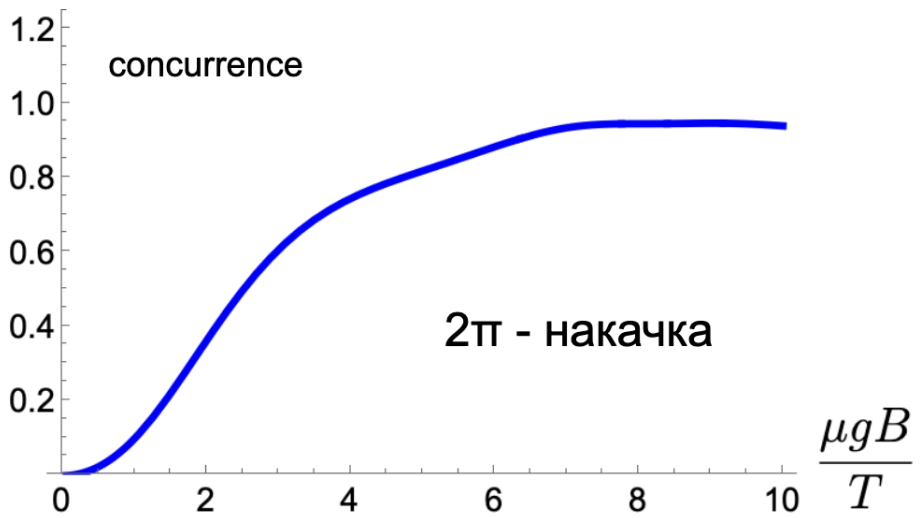


Рис. 6: Concurrence двухфотонного выходного состояния как функция безразмерного параметра $\mu g_e B/T$ при 2π -накачке. С ростом магнитного поля запутанность монотонно возрастает от 0 до ≈ 0.95 и насыщается: при $\mu g_e B/T \gtrsim 7$ система практически полностью поляризована, и состояние приближается к Белловскому. Поведение обусловлено ростом $\tanh^2(B/T)$ в матрице плотности двухфотонного сектора $\hat{\rho}_2^{(2\pi)}$.

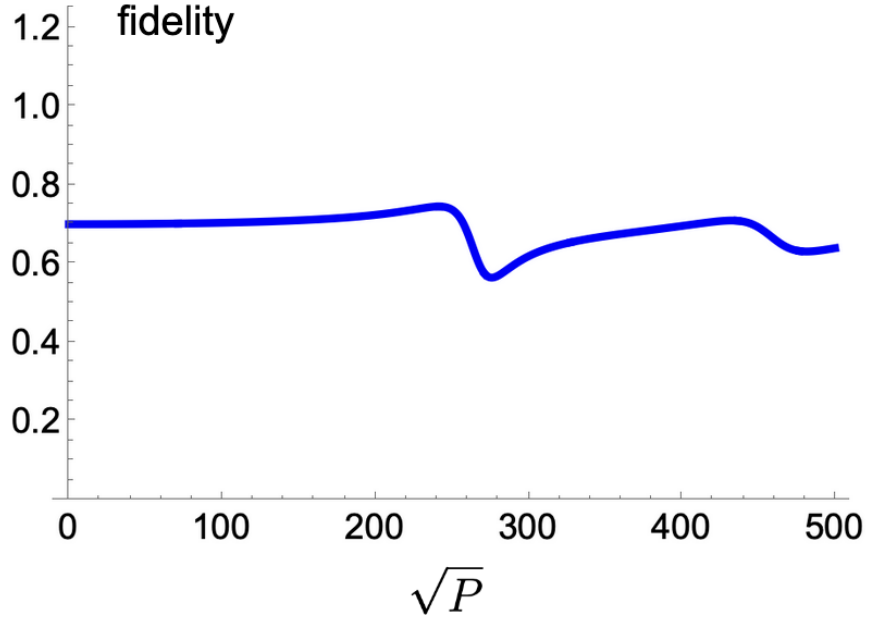


Рис. 7: Fidelity F двухфотонного выходного состояния относительно Белловского состояния $(|+1+2\rangle + |-1-2\rangle)/\sqrt{2}$ в зависимости от $\sqrt{P}$. Провал вблизи $\sqrt{P} \approx 270$ коррелирует с провалом concurrence и провалом в p_1 на рис. 3. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

4 Заключение

Список литературы

- [1] Krainov I. V. *Coherent superposition of emitted and resonantly scattered photons from a two-level system driven by an even- π pulse*. Mesoscale and Nanoscale Physics, 2025.
- [2] Scully M. O., Zubairy M. S. *Quantum Optics*. Cambridge University Press, 1997.
- [3] Bonch-Bruевич V. L. *Physics of Semiconductors*. 1965.
- [4] Anselm A. I. *Introduction to Semiconductor Theory*. 1963.
- [5] Rakhlin M. V., Galimov A. I. et al., Shubina T. V., Toropov A. A. *Journal of Luminescence*, **253**, 119496 (2023).
- [6] Lindner N. H., Rudolph T. *Proposal for Pulsed On-Demand Sources of Photonic Cluster State Strings*. Physical Review Letters, **103**, 113602 (2009).
- [7] He Y.-M., Wang H. et al. *Coherently driving a single quantum two-level system with dichromatic laser pulses*. Nature Physics, **15**, 941–946 (2019).
- [8] Senellart P., Solomon G., White A. *High-performance semiconductor quantum-dot single-photon sources*. Nature Nanotechnology, **12**, 1026 (2017).
- [9] Tomm N., Javadi A., Antoniadis N. et al. *A bright and fast source of coherent single photons*. Nature Nanotechnology, **16**, 399–403 (2021).
- [10] Tiurev K., Appel M. H., Mirambell P. L. et al. *High-fidelity multiphoton-entangled cluster state with solid-state quantum emitters in photonic nanostructures*. Physical Review A, **105**, L030601 (2022).
- [11] Huet H., Ramesh P. R., Wein S. C. et al. *Deterministic and reconfigurable graph state generation with a single solid-state quantum emitter*. Nature Communications, **16**, 4337 (2025).

- [12] Matthiesen C., Vamivakas A. N., Atatüre M. *Subnatural linewidth single photons from a quantum dot*. Physical Review Letters, **108**, 093602 (2012).
- [13] Bennett A. J., Lee J. P., Ellis D. J. P., Farrer I., Ritchie D. A., Shields A. J. *A semiconductor photon-sorter*. Nature Nanotechnology, **11**, 857–860 (2016).